

부록

본서의 실습과 실무에 필요한 참조 자료를 모았다. 라이브러리·데이터셋·플랫폼 정보는 빠르게 바뀌므로, 공식 문서로 최신 사항을 확인하기를 권한다.

권장 읽기 순서: 지리정보가 처음이라면 먼저 부록 J에서 위치·좌표계·데이터 형태를 익힌다. 그다음 F와 A에서 실행 환경과 도구를 준비하고, B·C·D에서 데이터와 접근 방법을 선택한다. 실제 기관 데이터는 H, 운영은 E, 법·조달·개인정보는 I, 방법의 위치를 찾을 때는 K를 참고한다.

부록 J. 지리정보 기초와 용어 입문

이 부록은 좌표계, 공간 단위, 데이터 형태가 낯선 연구자를 위한 입문 자료다. 2장의 본문을 읽기 전에 먼저 훑으면, 경위도와 투영 좌표계, 벡터와 래스터, 행정구역과 격자의 차이를 빠르게 정리할 수 있다. 이후 장에서 반복되는 용어는 여기에서 한 번에 확인하는 것을 전제로 한다.

J.1 이 부록이 필요한 이유

GeoAI는 보통 모델부터 떠올리기 쉽지만, 실제 분석 실패의 많은 부분은 모델보다 앞단에서 발생한다. 좌표계가 맞지 않으면 데이터가 겹치지 않고, 단위가 다르면 버퍼(대상 주변에 일정 거리를 두고 만든 영역)와 면적이 틀리며, 공간 단위를 잘못 잡으면 정책 해석이 왜곡된다.

이 부록의 목적은 복잡한 지리정보학 이론을 모두 설명하는 데 있지 않다. 대신 다음 세 가지를 분명히 한다.

- 1. 지도 위의 위치가 어떤 규칙으로 숫자가 되는가. 2. 어떤 데이터 형태가 어떤 질문에 적합한가. 3. 공간 분석에서 자주 헷갈리는 용어를 어떻게 구분하는가.

표 J.1 이 부록에서 무엇을 얻는가

항목	읽고 나면 할 수 있는 일
경위도와 투영좌표	좌표를 보고 어떤 작업에 적합한지 판단한다
벡터와 래스터	경계 분석과 영상 분석을 구분한다
행정구역과 격자	정책 단위와 분석 단위를 구분한다
EPSG 코드	데이터가 같은 지도에서 겹칠지 미리 판단한다

J.2 지도와 위치 표현의 최소 개념

지도는 현실의 지표를 일정한 규칙으로 압축한 표현이다. 여기서 중요한 것은 “어디에 있는가”를 숫자로 적는 방식이다.

- **경도(longitude)**는 동서 방향 위치를 나타낸다.
- **위도(latitude)**는 남북 방향 위치를 나타낸다.

- 둘을 합치면 지구 위의 대략적인 위치를 지정할 수 있다.

그러나 경도와 위도는 각도 단위이므로, 그대로 거리와 면적을 계산하기에 적합하지 않다. 서울과 부산의 차이를 “몇 도”로 말하는 것은 가능하지만, 그 값을 곧바로 미터나 제곱킬로미터로 읽으면 안 된다.

이 때문에 실제 분석에서는 경위도 좌표를 미터 단위의 평면 좌표로 바꾸는 절차가 필요하다. 2장에서 다루는 투영 좌표계가 바로 그 역할을 한다.

경위도는 어떻게 읽는가

경위도는 같은 위치를 여러 형식으로 적을 수 있다. 가장 흔한 형식은 **십진수 도(decimal degrees)**와 **도분초(DMS, degree-minute-second)**다.

표 J.2-1 경위도 표기 형식 비교

형식	예시	읽는 법	언제 쓰나
십진수 도	37.5665, 126.9780	위도 37.5665도, 경도 126.9780도	데이터 처리, GIS, API
도분초	37°33'59.4"N, 126°58'40.8"E	37도 33분 59.4초 북위, 126도 58분 40.8초 동경	지도 주석, 항해, 문서
도분	37°33.99'N	37도 33.99분 북위	일부 측량 기록

십진수 도는 소수점 아래로 이어지는 숫자라 계산하기 쉽다. 반면 도분초는 사람 눈에는 읽기 쉽지만 계산하기는 불편하다.

십진수 도와 도분초를 서로 바꾸는 법

도분초는 다음처럼 십진수 도로 바꾼다.

십진수 도 = 도 + 분/60 + 초/3600

예를 들어 37°33'59.4"N은

$37 + 33/60 + 59.4/3600 = 37.5665$

가 된다.

반대로 십진수 도를 도분초로 바꿀 때는 다음 순서로 보면 된다.

1. 정수 부분은 도다. 2. 소수 부분에 60을 곱하면 분이 된다. 3. 남은 소수 부분에 다시 60을 곱하면 초가 된다.

예를 들어 126.9780은 대략 126°58'40.8"E다.

읽을 때 조심할 점

- N/S/E/W는 방향을 뜻한다. N, E는 양수, S, W는 음수로 생각하면 된다.

- 경도와 위도 순서가 바뀌는 경우가 많다. 보통 지도에서는 (■■, ■■) 순서가 많지만, 일부 문서와 시스템은 (■■, ■■)로 적기도 한다.
- 십진수 도 37.5와 도분초 37°30'00"는 같은 위치다. 숫자 모양만 다를 뿐, 좌표 자체가 다른 것은 아니다.

초보자가 바로 보는 예시

- 서울역 부근: 37.5563, 126.9723
- 같은 위치의 도분초 표기: 37°33'22.7"N, 126°58'20.3"E
- 둘은 다른 점이 아니라 같은 점의 다른 표기다.

표 J.2 같은 위치의 서로 다른 표현

표현 방식	예시	의미
경위도	37.57, 126.98	지구 위의 각도 위치
투영좌표	x=953,xxx m, y=1,953,xxx m	평면 지도에서의 미터 위치
주소	■■■■■■ ■■ ...	사람이 읽는 행정적 위치
격자ID	100m grid ...	분석용 셀 위치

표 J.3 위치 표현 방식 선택표

상황	적합한 표현	이유
지도에 점을 찍어 보기	경위도 또는 웹지도 좌표	읽기 쉽고 호환성이 높다
버퍼 반경 계산	투영 좌표	미터 단위 거리 계산이 가능하다
면적 산정	투영 좌표	제곱미터·제곱킬로미터가 의미를 갖는다
파일 전달·공유	경위도	다른 시스템과 교환하기 쉽다
웹 화면 표시	3857 또는 경위도	타일 지도와 잘 맞는다

버퍼란 무엇인가

버퍼(buffer)는 점·선·면 주변에 일정한 거리를 두고 만든 영역이다. 점 주변에 500m 버퍼를 만들면 그 점에서 500m 이내의 지역을 뜻한다. 학교 접근권, 하천 인접 관리구역, 시설 주변의 서비스 범위를 계산할 때 쓴다.

버퍼의 대상에 따라 결과 모양이 달라진다.

- 점 주변에는 원에 가까운 영역이 생긴다.
- 선 주변에는 띠 모양의 영역이 생긴다.
- 면 주변에는 원래 면을 둘러싼 영역이 생긴다.

거리 단위가 정확해야 하므로 500m나 1km 버퍼는 미터 단위의 투영좌표계에서 만든다. 경위도 좌표계에서 `buffer(0.01)`을 실행하면 500m가 아니라 0.01도만큼의 영역이 생긴다.

J.3 CRS, datum, projection, EPSG

가장 많이 헷갈리는 네 개의 용어를 먼저 정리해야 한다.

- **CRS**(Coordinate Reference System, 좌표참조체계): 위치를 숫자로 표현하는 전체 규칙이다.
- **Datum**(측지 기준): 지구를 어떤 타원체로 볼지, 그 타원체를 어디에 둘지 정하는 기준이다.
- **Projection**(투영): 둥근 지구를 평면 지도에 펼치는 방법이다.
- **EPSG**(European Petroleum Survey Group): 좌표계에 붙는 표준 코드다. 예를 들어 4326, 5179, 32652처럼 쓴다. 현재는 IOGP가 이 데이터셋을 유지한다.

측지(geodesy)는 지구의 모양·크기·중력과 좌표 기준을 정밀하게 정하는 분야다. 쉽게 말해 지도와 GPS가 같은 위치를 가리키도록 좌표의 기준틀을 만드는 작업이다.

이 네 개는 비슷해 보이지만 역할이 다르다.

- **Datum**은 지구를 어떤 수학적 바탕 위에 올릴지 정한다.
- **Projection**은 그 지구를 평면 지도에 어떻게 펼칠지 정한다.
- **CRS**는 datum과 projection을 함께 묶어 좌표를 읽는 전체 약속이다.
- **EPSG**는 그 약속에 붙는 표준 번호다.

쉽게 비유하면, datum은 “어떤 지구를 그릴 것인가”, projection은 “그 지구를 종이 위에 어떻게 펴는가”, CRS는 “그 결과를 어떤 규칙으로 읽는가”에 해당한다.

왜 이 구분이 필요한가

지구는 둥글고, 지도는 평면이다. 그래서 같은 장소라도 어떤 규칙으로 읽느냐에 따라 숫자 모양이 달라진다. 예를 들어 서울을 경위도로 쓰면 127.0, 37.5처럼 보이지만, UTM 52N으로 바꾸면 미터 단위 좌표가 된다. 위치가 바뀐 것이 아니라, **표현 규칙이 바뀐 것이다**.

연구에서 이 구분이 중요한 이유는 세 가지다.

1. 서로 다른 데이터가 같은 위치를 가리키는지 판단해야 한다.
2. 거리와 면적을 제대로 계산하려면 적절한 평면 좌표가 필요하다.
3. 위성영상, 행정경계, 통계격자를 함께 쓰려면 좌표 규칙을 맞춰야 한다.

Datum은 무엇을 정하나

Datum은 지구를 어떤 모양으로 근사할지를 정한다. 지구는 완전한 구가 아니고, 지역에 따라 조금씩 납작하거나 부풀어 보인다. 그래서 어떤 타원체를 기준으로 삼느냐에 따라 좌표의 미세한 값이 달라진다.

- **WGS84**는 GPS 계열에서 널리 쓰인다.
- 전 지구 공통 기준으로 위성항법과 국제 데이터 교환에서 사실상 기본 좌표 기준이다.

- **GRS80**은 한국 공공데이터에서 자주 본다.
- 한국의 국가 좌표계(Korea 2000 계열)에서 주로 쓰는 타원체 기준이라 국내 행정·통계 데이터와 궁합이 좋다.
- **Bessel 1841**은 옛 지적 자료에서 만날 수 있다.
- 과거 측량 체계에서 쓰던 기준이라 최신 데이터와 함께 쓸 때는 좌표 변환(datum 변환)을 먼저 확인해야 한다.

즉 datum은 “지구를 어떻게 모델링할 것인가”의 문제다. 이 기준이 다르면 같은 점도 약간 다른 좌표로 계산된다.

<https://grizzly-bear-blog.tistory.com/22>

Projection은 무엇을 정하나

Projection은 둥근 지구를 평면으로 펼치는 방식이다. 원통을 어떻게 잘라 펴느냐에 따라 지도 모양과 왜곡의 성격이 달라진다.

- **UTM**은 지역 분석에 자주 쓴다.
- 지구를 6도 폭의 구역(zone)으로 나눠 미터 단위로 계산하므로, 한 구역 안에서는 거리·면적 왜곡이 비교적 작다.
- **Web Mercator(3857)**는 웹 지도에 편하다.
- 타일 지도와 확대·축소 렌더링에 맞춰 설계되어, 브라우저 기반 지도 서비스에서 호환성과 속도가 좋다.
- **Mollweide**는 면적 비교를 할 때 유리하다.
- 전 지구 면적을 보존하는 등면적 투영이라, 국가·대륙 간 면적 비교에서 해석이 안정적이다.

즉 projection은 “어떤 왜곡을 받아들일 것인가”를 정하는 규칙이다. 거리와 면적을 동시에 완벽하게 보존하는 평면 투영은 없기 때문에, 연구 질문에 맞는 투영을 골라야 한다.

CRS는 왜 따로 부르는가

CRS는 datum과 projection을 합친 전체 좌표 규칙이다. 실무에서 “이 파일의 CRS가 무엇인가?”를 묻는 것은 단순히 번호를 묻는 것이 아니다. 그 좌표가 어떤 지구 모델과 어떤 투영 방식 위에서 읽혀야 하는가를 묻는 것이다.

예를 들어 두 파일이 모두 숫자만 보면 비슷해도, 하나는 4326이고 다른 하나는 5179라면 같은 좌표계가 아니다. 이 둘을 그냥 겹치면 위치가 어긋난다. 그래서 CRS 확인은 공간 데이터의 첫 점검 항목이다.

표 J.4 CRS 관련 용어 비교

용어	핵심 질문	초보자용 한 줄
CRS	이 좌표는 어떤 규칙으로 읽는가	좌표를 해석하는 전체 약속
Datum	어떤 지구 모양을 기준으로 삼는가	지구의 기준 틀
Projection	어떻게 평면으로 펼쳤는가	둥근 지구를 펴는 방식
EPSG	이 좌표계의 번호는 무엇인가	좌표계 식별번호

기억하기 쉬운 비유

- **Datum**은 지구의 바닥
- **Projection**은 그 바닥을 종이로 펴는 방법
- **CRS**는 바닥과 펼침 방식을 합친 읽기 규칙
- **EPSG**는 그 규칙의 번호표

J.4 벡터, 래스터, 메타데이터

참고: EPSG와 "등면적"(한눈에 보기)

- EPSG란? — EPSG 코드는 특정 CRS(Coordinate Reference System)를 고유하게 식별하는 표준 번호다. 예: EPSG:4326(WGS84 경위도), EPSG:32652(WGS84 기반 UTM zone 52N), EPSG:5179(KGD2002 / Unified CS). 코드 하나에 측지 기준(datum), 투영법·파라미터(중심경도·false easting 등), 단위(도·m), 적용 범위(area of use) 정보가 포함되어 있어 소프트웨어가 동일하게 해석한다.
- 등면적(projection)이란? — "등면적"은 평면 투영이 지표면의 **면적 비율을 보존**하도록 만든 성질이다. 면적 합산·밀도(인구/면적)·영역별 비율 비교 같은 분석에서는 등면적 투영(예: Mollweide, Albers, Lambert Azimuthal Equal Area)을 사용해야 수치 왜곡을 피한다.
- **핵심**: 등면적(equal area) 투영은 지구 표면의 면적 비율을 평면 위에서 보존한다 — 두 지역 A,B의 실제 면적 비율이 투영 후에도 같게 유지된다.
- **비유**: 지구를 조각내어 종이에 펴 붙일 때 각 조각의 넓이가 실제와 같은 비율로 유지되게 하는 방법(모양은 찌그러질 수 있음).
- **언제 사용**: 총면적 합산, 밀도(인구/면적), 지역별 면적 비율 비교 등 면적이 분석 대상일 때.
- **없는 것**: 면적은 보존되나 모양·거리·방향이 왜곡되어 항로·정밀 거리 측정에는 적합하지 않다.
- **실무 팁**: 분석 범위에 맞는 등면적 CRS를 선택한다(예: Albers, Mollweide). GeoPandas 예: `gdf_eq = gdf.tocrs("<equal-area CRS>") → gdf_eq["areakm2"] = gdf_eq.geometry.area/1e6.`
- **한줄 요약**: 등면적은 "면적 비율을 그대로 유지하는" 투영 — 면적 기반 비교에 필수적이다.

GeoAI에서 데이터는 크게 세 가지 모습으로 온다.

벡터 데이터

벡터는 점, 선, 면으로 대상을 표현한다.

- 점: 학교, 관측소, CCTV
- 선: 도로, 하천, 전선
- 면: 행정구역, 필지, 건물 외곽

벡터는 경계가 중요한 대상에 적합하다. “어디서 어디까지인가”를 묻는 질문에 강하다.

래스터 데이터

래스터는 픽셀 격자로 지표를 표현한다.

- 위성영상
- 항공영상
- 고도모델
- 토지피복도

래스터는 넓은 지역을 일정한 셀 크기로 관찰하는 데 적합하다. 대신 셀 해상도에 따라 세부 표현력이 달라진다. 연구자 관점에서 말하면, 래스터는 “지도 위의 모든 점을 같은 크기의 칸으로 잘라서, 각 칸에 숫자 하나를 넣은 표”에 가깝다. 그 숫자는 밝기, 온도, 고도, 확률처럼 하나의 측정값이다.

표 J.5 래스터를 읽는 기본 요소

요소	쉽게 말하면	연구자가 보는 의미
픽셀	작은 칸 1개	하나의 관측값을 담는 최소 단위
해상도	칸의 크기	얼마나 자세히 볼 수 있는가
값(value)	칸 안의 숫자	반사도, 온도, 고도, 확률 등
밴드	같은 지역의 다른 관측층	빨강, 근적외선, 열적외선처럼 서로 다른 정보
NoData	값이 없는 칸	구름, 바깥 영역, 결측

표 J.6 Sentinel-2에서 자주 보는 밴드

밴드	쉽게 말하면	왜 필요한가
B04 (Red)	빨간색 정보	식생이 얼마나 빨간빛을 흡수하는지 본다
B08 (NIR)	근적외선 정보	식생이 얼마나 강하게 반사하는지 본다
B03 (Green)	초록색 정보	사람이 볼 때의 색감에 가깝다
SCL	장면 분류	구름, 그림자, 식생, 물을 구분한다

- SCL은 Sentinel-2 영상에 함께 제공되는 분류 레이어(Scene Classification Layer)로서, 각 픽셀이 무엇에 해당하는지(예: 구름, 구름 그림자, 식생, 물, 맨땅 등)를 미리 라벨로 표시해 둔 정보
- $NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$

표 J.7 NDVI 값의 감각

NDVI 범위	쉽게 말하면	예시
0.6 이상	식생이 매우 건강함	산림, 농작물
0.2~0.6	식생이 있긴 하지만 혼합 상태	초지, 관목, 혼합지역
0.2 미만	식생이 적음	도심, 나지, 물

표 J.8 Sentinel-2 구름 마스크의 기본 생각

단계	무엇을 하는가	왜 필요한가
1	SCL에서 구름·그림자 칸을 찾는다	구름 픽셀을 먼저 알아야 한다
2	그 칸을 제외한다	잘못된 NDVI를 막는다
3	남은 칸으로 계산한다	식생 변화가 더 안정적으로 보인다

표 J.9 NDVI 시계열을 읽는 감각

시점	기대되는 변화	해석
봄	새싹이 자라며 NDVI가 오르기 시작	식생 회복의 초기 신호
여름	NDVI가 높게 유지됨	생육이 활발함
가을	NDVI가 내려가기 시작	식생이 줄거나 휴면기에 들어감
장마철	구름 때문에 값이 들쭉날쭉함	마스크가 없으면 잘못 해석할 수 있음

표 J.10 해상도 차이가 만드는 차이

해상도	장점	한계	잘 맞는 예
10m	세부 구조를 잘 본다	파일이 크고 잡음이 많다	건물 주변 녹지, 토지피복
30m	전국 단위 분석에 균형적	작은 물체는 뭉개진다	HLS, 장기 시계열
100m 이상	넓은 범위를 빠르게 본다	세부 경계가 흐리다	기후, 광역 환경 분석

표 J.11 벡터와 래스터 비교

항목	벡터	래스터
기본 단위	점·선·면	픽셀
강점	경계 표현, 속성 결합	연속현상 표현, 영상 분석
약점	복잡한 연속현상에 약함	경계 정밀도 제한
대표 예시	행정구역, 도로망, 필지	위성영상, 고도모델, 열지도
적합한 질문	어디에 속하는가	어디가 더 밝고 뜨거운가

J.5 공간 분석 단위

공간 분석에서 무엇을 하나의 관측 단위로 볼지는 매우 중요하다. 같은 현상도 단위를 어떻게 잡느냐에 따라 결과가 달라진다.

행정구역

시도, 시군구, 읍면동, 행정동은 정책과 행정의 기본 단위다. 인구, 예산, 민원, 복지, 치안 분석에서 자주 사용한다.

표 J.12 행정구역의 장단점

장점	왜 좋은가	연구자가 주의할 점
정책과 바로 연결된다	예산, 민원, 복지와 맞물린다	경계가 바뀔 수 있다
해석이 쉽다	“어느 구/동”인지 바로 알 수 있다	작은 차이를 숨길 수 있다
행정자료와 붙이기 쉽다	코드가 있는 경우가 많다	법정동·행정동이 다를 수 있다

격자

격자는 지표를 일정 크기의 칸으로 나눈 단위다. 행정경계와 무관하게 비교하기 쉬워서 GeoAI와 궁합이 좋다.

표 J.13 격자를 쓸 때의 장단점

장점	왜 좋은가	연구자가 주의할 점
경계에 덜 묶인다	행정구역 바뀔 때 덜 변한다	격자 크기 선택이 결과를 바꾼다
비교가 쉽다	전국 어디서나 같은 크기다	인구가 없는 칸도 생긴다
픽셀·영상과 잘 맞는다	래스터와 붙이기 쉽다	너무 작으면 개인정보 문제가 커진다

필지와 건물

필지는 토지의 법적 경계이고, 건물은 실제 구조물 단위다. 부동산, 도시계획, 재산세, 건축 규제 분석에서 중요하다.

표 J.14 필지와 건물의 차이

대상	무엇을 뜻하나	연구에서 왜 중요한가
필지	땅의 법적 경계	소유, 세금, 용도지역 분석
건물	실제 지어진 구조물	연면적, 층수, 불법 증축 탐지

도로망과 생활권

표 J.15 직선거리와 도로망 거리

방식	뜻	언제 쓰나	한계
직선거리	두 점 사이의 직선	빠른 초기 탐색	실제 이동을 반영하지 못함
도로망 거리	도로를 따라 이동한 거리	접근성, 배달, 응급의료	도로 데이터가 필요함
시간거리	몇 분 걸리는가	생활권, 서비스권역	속도 가정이 필요함

AOI와 한국 공공데이터

표 J.16 공간 분석 단위 선택표

분석 질문	권장 단위	이유
“어느 행정구역이 취약한가”	행정구역	정책 집행 단위와 맞는다
“어느 곳이 더 뜨거운가”	격자	경계와 무관하게 비교 가능하다
“이 건물이 규제 대상인가”	건물·필지	실제 대상 경계가 중요하다
“어디서 어디까지 갈 수 있는가”	도로망·생활권	이동 경로를 반영한다

분석 질문	권장 단위	이유
"위성영상에서 어디를 분석할 것인가"	AOI	분석 범위를 제한한다

표 J.17 한국에서 자주 보는 공간 단위와 데이터

출처/데이터	주로 담는 것	이 부록에서 어떻게 이해하면 되는가
SGIS 통계격자	인구, 가구, 사업체	격자 단위의 대표 사례
행정동/법정동 코드	지역 경계와 코드	행정구역을 붙이는 키
V-World	배경지도, 타일, 공간 서비스	웹지도와 시각화 예시
국가공간정보포털	행정경계, 지적, 각종 공간정보	벡터 데이터의 대표 출처
공공데이터포털	시설, 민원, 행정 속성 데이터	위치를 붙이면 공간분석이 된다

표 J.18 한국 공공데이터 조합 예시

분석 질문	필요한 데이터	결과 해석
병원 접근성은 어떤가	병원 위치 + 인구 격자 + 도로망	어디가 의료 공백인지 본다
폭염에 취약한 곳은 어디인가	기온 + 녹지 격자 + 주거밀도 + 행정구역	더위와 노출이 겹치는 지역을 찾는다
침수 위험이 큰 곳은 어디인가	하천, 저지대, 불투수면, 침수이력	물이 고이기 쉬운 지역을 본다
공공주차 수요가 큰 곳은 어디인가	주차장 위치 + 건물 밀도 + 상권 정보	차가 몰리는 곳을 찾는다
녹지 부족 지역은 어디인가	토지피복 + 위성 NDVI + 행정경계	식생이 적은 지역을 찾는다

J.6 한국 실무에서 자주 쓰는 좌표계

한국 공공데이터는 출처마다 좌표계가 다르므로, 자주 쓰는 코드부터 익혀 두면 작업 속도가 빨라진다.

표 J.19 한국 실무 좌표계 빠른 참조

EPSG	이름	주 용도	주의점
4326	WGS84 경위도	GPS, 데이터 교환, 웹 메타데이터	거리·면적 계산 부적합
32652	WGS84 / UTM 52N	Sentinel-2, 한국 대부분의 위성 분석	존 경계 확인 필요
5179	Korea 2000 / Unified CS	전국 통계격자, 공공 공간데이터	분석용 평면 좌표로 자주 사용
5186	Korea 2000 / 중부원점	지적, 정밀측량 일부	데이터 출처별 표기 확인
3857	Web Mercator	웹 지도 표시	거리·면적 왜곡 큼

표 J.20 한국 좌표계의 감각

코드	연구자가 느끼는 역할	쉬운 기억법
4326	데이터 교환용	"위치 말하기"
32652	위성영상 분석용	"한국 위성 계산"
5179	전국 통계·행정 분석용	"국내 공공데이터 기본 평면"
3857	웹지도 표시용	"브라우저 지도"

표 J.21 좌표계별 작업 예시

작업	예시	피해야 할 방식
위치 확인	서울역이 어디인가를 본다	좌표계 없이 숫자만 비교
면적 계산	녹지 면적이 몇 km ² 인가를 본다	경위도에서 바로 면적 계산
반경 분석	500m 버퍼 안에 무엇이 있는가를 본다	도 단위 좌표에서 버퍼 생성
웹 시각화	브라우저에서 지도를 보여 준다	무거운 지역좌표계만 고집
센서 정합	위성영상과 행정경계를 겹친다	서로 다른 CRS를 방치

한국 공공데이터는 출처마다 좌표계가 다르다. 같은 나라 데이터도 출처별로 좌표계가 다를 수 있으므로, “한국 데이터니까 자동으로 같은 좌표계겠지”라고 생각하면 안 된다.

J.7 실무에서 자주 나는 오류

표 J.22 시점 불일치가 만드는 문제

데이터	흔한 문제	결과
행정경계	경계 개편	면적·인구 비교가 달라짐
위성영상	촬영 시기 차이	계절 효과가 섞임
민원자료	수집 기간 차이	정책 전후 비교가 왜곡됨
통계자료	연도 차이	같은 지역이어도 값이 달라짐

표 J.23 자주 나는 오류와 점검 방법

오류	흔한 증상	바로 할 점검
X/Y 반전	위치가 해외로 이동	지도에 점을 먼저 찍기
CRS 불일치	레이어가 어긋남	모든 레이어의 EPSG 확인
단위 혼동	버퍼가 너무 크거나 작음	거리 단위를 미터인지 확인
해상도 오해	픽셀이 더 정밀하다고 착각	셀 크기와 실제 정확도 구분
시점 불일치	추세가 이상하게 됨	수집 연도와 분석 연도 대조

J.8 핵심 용어

표 J.24 핵심 용어 빠른 정의

용어	원어	짧은 정의
CRS	Coordinate Reference System	위치를 숫자로 표현하는 규칙
Datum	Geodetic Datum	지구를 어떤 기준 타원체로 볼지 정하는 틀
Projection	Map Projection	지구를 평면에 펼치는 방법
EPSG	European Petroleum Survey Group	좌표계 표준 코드
Vector	Vector	점·선·면으로 표현하는 데이터
Raster	Raster	픽셀 격자로 표현하는 데이터
Resolution	Resolution	하나의 픽셀 또는 셀 크기
Metadata	Metadata	데이터의 설명 정보
Buffer	Buffer	대상 주변의 일정 거리 영역

용어	원어	짧은 정의
중첩	Overlay	서로 다른 면 데이터를 겹쳐 계산하는 연산
Spatial Join	Spatial Join	공간 관계를 기준으로 속성을 결합하는 연산
AOI	Area of Interest	분석할 관심지역
ARD	Analysis Ready Data	전처리되어 바로 분석 가능한 데이터
HLS	Harmonized Landsat Sentinel-2	Landsat과 Sentinel-2를 조화화한 시계열 데이터

표 J.25 초보자용 용어 대조표

헷갈리는 쌍	앞의 말	뒤의 말
CRS / datum	전체 규칙	지구 기준 자체
vector / raster	경계 중심	픽셀 중심
행정구역 / 격자	제도 단위	분석 단위
경위도 / 투영좌표	표시·교환	계산·분석
EPSG / IOGP	좌표계 코드	EPSG 데이터셋 유지기관
해상도 / 정밀도	셀 크기	결과의 정확함
AOI / 전체 지도	관심지역	전체 범위

J.9 마무리

이 부록에서 기억해야 할 것은 많지 않다. 다만 세 가지는 반드시 확인해야 한다.

1. 경위도는 위치를 말하기에 좋지만, 거리와 면적 계산에는 부적합하다. 2. 공간 데이터는 형태와 좌표계가 맞아야 함께 분석할 수 있다. 3. 분석 단위를 잘못 잡으면 모델보다 먼저 해석이 달라진다.

한 줄 예시로 다시 정리

- “서울의 녹지 면적이 얼마나 되는가”를 물으면, 행정구역 또는 격자와 래스터/벡터를 함께 써야 한다.
- “500m 안에 학교가 몇 개인가”를 물으면, 투영 좌표계에서 버퍼를 만들어야 한다.
- “이 위성영상이 어느 동네를 덮는가”를 물으면, AOI와 좌표계 정합이 먼저다.

2장을 읽다가 좌표계, 투영, 공간 단위가 헷갈리면 이 부록으로 돌아오면 된다. 이 부록은 완성형 이론서가 아니라, 이후 장을 읽기 위한 실무용 최소 기준선이다.

부록 F. GeoAI 개발 환경 설정 가이드

통합 가상환경(권장)

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate      # Windows (본서의 기준 환경)
# source .venv/bin/activate # macOS/Linux
pip install -r lecture_practice/requirements.txt
```

GPU 디바이스 자동 감지 (CUDA → MPS → CPU):

```
import torch
def get_device():
    if torch.cuda.is_available():
        return torch.device("cuda")
    if torch.backends.mps.is_available():
        return torch.device("mps")
    return torch.device("cpu")
```

크로스 플랫폼 원칙: 경로는 `pathlib.Path/os.path.join`만 사용하고, 데이터는 상대 경로(`../data/■■■`)로 참조한다. 플랫폼 전용 명령·하드코딩 경로를 쓰지 않는다.

CPU 실습 최적화: 대규모 학습은 표본·해상도·에폭을 줄여 수 분 내 끝나게 하고, `np.random.seed(42)·torch.manual_seed(42)`로 재현성을 확보한다.

Docker·클라우드 GPU는 대규모 학습 시 고려하되, 본서 실습은 통합 `venv + CPU`로 재현 가능하도록 설계되었다.

부록 A. Python 지리공간 라이브러리 레퍼런스

본서 실습은 루트 통합 가상환경(`.venv`) 하나로 전 장을 실행한다(`pip install -r lecture_practice/requirements.txt`).

표 A.1 핵심 지리공간·ML 라이브러리

라이브러리	용도	비고
numpy / pandas	배열·표 연산	전 실습 기반
geopandas	벡터 공간 데이터(GeoDataFrame)	1.0+에서 <code>gpd.datasets</code> 제거
shapely	기하 연산(버퍼·교차·면적)	2.0+
rasterio	래스터(GeoTIFF) 입출력	밴드·좌표계 처리
rioxarray / xarray	다차원 래스터·시계열	라벨 기반 배열
pyproj	좌표계 변환(CRS)	EPSG 코드
esda / libpysal	공간통계(Moran's I, 공간가중)	PySAL 생태계
scikit-learn	머신러닝(RF·GB·군집·CV)	전 정책 장 실습
xgboost / lightgbm	그래디언트 부스팅 앙상블	4장
torch	딥러닝(CNN·LSTM)	5·7장
shap	모델 해석(피처 기여)	4장
segment-geospatial(samgeo)	SAM 지리공간 적용	6장
pystac-client / stackstac	STAC 검색·적재	3장
folium / leafmap	대화형 지도 시각화	결과 시각화

라이브러리	용도	비고
matplotlib	정적 시각화	전 과정

부록 B. 공개 위성영상 및 GIS 데이터셋

표 B.1 주요 글로벌 위성·지리 데이터

데이터	제공	특징
Sentinel-2	ESA Copernicus	광학 13밴드, 10~60m, 5일 주기
Sentinel-1	ESA Copernicus	SAR(구름 관통), 전천후
Landsat 8/9	USGS/NASA	광학·열적외, 30m, 장기 아카이브
MODIS	NASA	저해상도 광역, 일 단위(화점·NDVI)
HLS	NASA	Landsat-Sentinel 조화, 30m
Natural Earth	공개	행정경계·해안선 벡터
OpenStreetMap	OSM	도로·건물·POI 벡터

표 B.2 국내 공간정보 데이터

데이터	제공	특징
SGIS 통계지리정보	통계청	통계격자·인구·사업체 (sgis.kostat.go.kr)
V-World	국토교통부	공간정보 오픈플랫폼 (vworld.kr)
공공데이터포털	행정안전부	정부 공개데이터 API (data.go.kr)
국가공간정보포털	국토교통부	국가공간정보 (nsdi.go.kr)

접근 경로: Copernicus Data Space(dataspace.copernicus.eu), USGS EarthExplorer(earthexplorer.usgs.gov).

부록 C. STAC API 검색 치트시트

STAC(SpatioTemporal Asset Catalog)는 위성영상을 표준 방식으로 검색하는 규격이다(3장).

표 C.1 주요 STAC 엔드포인트

카탈로그	엔드포인트
Microsoft Planetary Computer	planetarycomputer.microsoft.com/api/stac/v1
Earth Search (Element84)	earth-search.aws.element84.com/v1

기본 검색 패턴(`pystac-client`):

```
from pystac_client import Client
catalog = Client.open("https://earth-search.aws.element84.com/v1")
search = catalog.search(
    collections=["sentinel-2-l2a"],
```

```
bbox=[126.7, 37.4, 127.2, 37.7], # 서울 [서,남,동,북]
datetime="2024-06-01/2024-06-30",
query={"eo:cloud_cover": {"lt": 20}}, # 구름 20% 미만
)
items = list(search.items())
```

팁: 결과가 없으면 날짜·구름 임계를 완화한다. 자산(asset)은 COG(Cloud Optimized GeoTIFF)로 부분 읽기가 가능하다.

부록 D. 클라우드 GIS 플랫폼 비교

표 D.1 주요 클라우드 GeoAI 플랫폼

플랫폼	특징	적합
Google Earth Engine	페타바이트 아카이브 + 서버측 연산, JS/Python	대규모 시계열·전역 분석
Microsoft Planetary Computer	STAC + Hub(Jupyter) + 오픈데이터	재현 가능한 분석·연구
AWS Open Data / Earth Search	S3 오픈데이터 + STAC	파이프라인·대용량 처리
Sentinel Hub	OGC/Process API, 즉시 시각화	운영 서비스·웹 통합

선택 기준: 데이터 접근성, 연산 위치(서버측 vs 로컬), 비용 모델, 재현성, 기관 정책(데이터 주권·외부 의존).

부록 G. 정책·통계 용어집

정책·통계 용어

- **반사실**: 정책이 없었을 가상 상태. 효과 = 실제 - 반사실.
- **DID/RDD/SCM**: 이중차분·회귀불연속·합성통제(준실험 설계).
- **DML**(이중 머신러닝): 고차원 교란 통제 인과추정.
- **형평(equity)과 균등(equality)**: 수요에 따른 배분 / 동일 배분.
- **Gini 계수**: 분포 불평등 지표(0 균등 ~ 1 불균등).
- **자기실현적 편향**: 예측이 자원 배분을 바꿔 그 예측을 실현시키는 되먹임.
- **차별적 영향(disparate impact)**: 특정 집단에 불균형하게 불리한 정책 효과.
- **측정오차 편위(attenuation)**: 거친 프록시를 변수로 쓸 때 계수가 0쪽으로 수축.
- **데이터 주권**: 공간 데이터에 대한 국가·지역의 통제권.
- **MRV**: 측정·보고·검증 체계.

- **지방소멸위험지수:** 20~39세 여성/65세 이상. 낮을수록 위험.
- **예측적 거버넌스:** 반응적 행정에서 위험 예측 기반 선제 행정으로의 전환.

부록 H. 실데이터 파이프라인과 기관 데이터 명세

부록 B는 "어떤 데이터가 있는가"의 목록이다. 부록 H는 그 데이터를 **실제 업무에 올릴 때** 반복해서 꺼내 보는 절차·명세·검사 항목을 다룬다. 교육용 시뮬레이션 데이터와 실제 기관 데이터의 가장 큰 차이는 좌표계·코드·시점·품질의 정합이다.

이 부록을 언제 보나: 6장(세그멘테이션 산출물을 행정·보호구역 단위로 집계할 때), 8~13장(기관 데이터로 정책 분석을 설계할 때). 운영·배포 기준은 부록 E, 법·조달·개인정보는 부록 I를 함께 본다.

H.1 실데이터 파이프라인 5단계

실데이터는 "내려받아 바로 분석"이 되지 않는다. 다음 5단계를 거쳐야 분석 가능한 상태가 된다.

1. **수집(Acquire):** 출처·라이선스·인증키를 확인하고 원본을 그대로 보관한다(원본 불변 원칙). data.go.kr은 활용신청 후 키를 발급한다. 2. **정제(Clean):** 인코딩(공공 CSV는 EUC-KR/CP949가 많다), 결측·이상치, 컬럼 타입, 한글 깨짐을 바로잡는다. 3. **정합(Align):** 좌표계(H.2)와 공간 키(H.3)를 통일한다. 서로 다른 출처를 합치는 핵심 단계다. 4. **품질검사(Validate):** H.5 체크리스트로 위상·범위·시점을 검증한다. 5. **버전화(Version):** 원본·전처리·좌표계를 버전으로 고정한다(부록 E 데이터 버전 관리와 연결).

H.2 좌표계 정합 — 한국 주요 EPSG

출처가 다른 데이터를 합치려면 좌표계를 하나로 통일해야 한다. 면적·거리 계산은 반드시 투영좌표계에서 수행한다(경위도 도²는 물리적 의미가 없다, 2장).

EPSG 설명: EPSG는 원래 "European Petroleum Survey Group"의 약자로, 전세계 좌표계(CRS)·투영법·측지 파라미터를 표준화하여 식별자를 부여한 레지스트리에서 유래합니다. 오늘날에는 IOGP(International Association of Oil & Gas Producers)가 EPSG Geodetic Parameter Dataset을 관리하며, EPSG:4326처럼 짧은 숫자 코드로 특정 좌표계를 일관되게 참조할 수 있게 해줍니다. GIS 및 라이브러리(proj, pyproj, rasterio, geopandas 등)에서 EPSG 코드는 좌표계 지정·변환의 사실상 표준으로 널리 사용됩니다 — 따라서 데이터메타에 EPSG 코드가 명시되어 있으면 자동 재투영과 단위 일치를 안전하게 처리할 수 있습니다.

간단 정리: **EPSG 코드 = 표준화된 좌표계 식별자(예: EPSG:4326)**. 파일·API에서 CRS가 EPSG로 명시되면 도구들이 같은 좌표계를 동일하게 해석하므로 호환성이 보장됩니다.

표 H.1 한국 실무에서 자주 쓰는 좌표계

EPSG	정식명	용도와 주의
4326	WGS 84 / Geographic 2D CRS	GPS·웹지도·데이터 교환. WGS 84 기반의 경위도 좌표계. 축 순서 주의(lat, lon 표기 관행). 면적·거리 계산 부적합

EPSG	정식명	용도와 주의
5179	KGD2002 / Unified CS (UTM-K)	국가 표준 단일평면. 전국 통계·격자 분석용. V-World·국토지리정보원 기본
5186	KGD2002 / 중부원점(Central Belt 2010)	지적·정밀측량(중부 126–128°E). 2010년 법정
5174	Korean 1985 / 수정중부원점	레거시 지적·건물 데이터. 구 측지계라 datum 변환 필요
32652	WGS 84 / UTM zone 52N	Sentinel-2 등 위성 타일(한국 대부분). 미터 단위 지역분석용

함정: EPSG:4326은 흔히 “WGS84 경위도”라고 부르지만, 엄밀히는 **WGS 84 기반 geographic 2D CRS**다. 구 데이터(EPSG:5174)는 측지계 자체가 달라 단순 재투영이 아니라 datum shift가 필요하다. pyproj는 이를 처리하지만, 좌표계 코드가 누락된 데이터를 임의로 가정하면 수백 m가 어긋난다. CRS가 명시되지 않은 파일은 출처에 확인한다.

H.3 공간 키 매칭 — 행정구역 코드와 격자

서로 다른 통계를 같은 공간 단위로 붙이려면 키가 일치해야 한다. 한국 공공데이터의 대표적 함정은 다음과 같다.

- **법정동 ≠ 행정동**: 법정동코드 10자리는 시도(2)+시군구(3)+읍면동(3)+리(2) 구조다. 행정동코드는 별도 체계라 둘을 직접 조인하면 누락이 생긴다. 매핑 테이블이 필요하다.
- **코드 변경 이력**: 행정구역 개편으로 코드가 신설·폐지된다. 행정표준코드관리시스템은 폐지 코드까지 제공하므로, 시점이 다른 데이터는 그 시점의 코드로 매칭한다.
- **격자 ↔ 행정구역 불일치**: SGIS 격자(1km/500m/100m)와 행정경계는 칸이 맞지 않는다. 격자값을 행정구역으로 옮길 때는 면적가중 배분을 쓴다(MAUP 주의, 부록 J).

H.4 기관 데이터 명세

표 H.2 주요 국내 공간데이터 출처와 명세

데이터	제공/포털	형식·접근	공간 단위·키
통계격자·집계구·인구	통계청 SGIS (sgis.kostat.go.kr)	파일 신청, 시계열 2000–2024	격자(1km/500m/100m)·집계구
법정동·행정동 코드	행정표준코드관리시스템 (code.go.kr)	파일·API(data.go.kr)	법정동 10자리, 폐지코드 포함
정부 공개데이터	공공데이터포털 (data.go.kr)	fileData-openapi, 활용신청 키	데이터셋별 상이
공간정보 오픈플랫폼	V-World (vworld.kr)	오픈API 인증키, WMS/WFS	좌표계 기본 EPSG:5179
한국보호지역 통합DB	KDPA (kdpa.kr)·국립공원공단	파일(GIS)-data.go.kr	보호지역 경계 폴리곤

갱신주기는 데이터셋마다 다르므로 data.go.kr 각 데이터의 메타(수정일·주기)를 확인한다. 보호지역 종수·개수 등 수치는 시점에 따라 변동하므로 본문에 고정값으로 인용하지 않는다.

H.5 데이터 품질 검사 체크리스트

정제·정합 후 분석에 들어가기 전 점검한다.

- **인코딩:** 한글이 깨지지 않는가(EUC-KR/CP949 → UTF-8).
- **좌표계 명시:** 모든 레이어에 CRS가 지정되어 있는가. 누락 시 가정 금지.
- **좌표 범위:** 좌표가 한국 안에 있는지, 그리고 0,0이나 해외처럼 이상한 위치는 아닌지 확인한다.
- **위상 오류:** 폴리곤이 자기 자신과 겹치거나, 서로 붙어야 할 면 사이에 틈이나 겹침이 없는지 확인한다.
- **키 정합:** 행정코드·격자ID가 양쪽에 모두 존재하는가(조인 후 누락 행 수 확인).
- **시점 정합:** 통계 연도와 경계 연도가 같은 시점인가.
- **중복·결측:** 동일 ID 중복, 핵심 컬럼 결측 비율은 허용 범위인가.

출처: 좌표계 epsg.io-spatialreference.org, 행정코드 code.go.kr-data.go.kr 법정동코드, 통계격자 SGIS-data.go.kr SGIS 격자, 보호지역 KDPA-data.go.kr 한국보호지역.

부록 E. MLOps 운영 런북 (배포·모니터링·드리프트·감사)

공간 ML 모델을 한 번 학습하는 것과 운영에 올려 유지하는 것은 다른 일이다. 모델은 시간이 지나면 입력 데이터가 바뀌어 성능이 떨어진다. 이 부록은 공간 ML 모델을 기관 업무에 올릴 때 반복해서 쓰는 절차와 양식을 정리한다.

요약 체크리스트

- **데이터 버전 관리:** 학습 데이터·좌표계·전처리 파이프라인을 버전으로 고정한다(부록 H).
- **실험 추적:** 하이퍼파라미터·지표·시드를 기록해 재현 가능하게 한다.
- **모델 레지스트리:** 모델 버전·학습 데이터·평가 결과를 함께 보관한다.
- **공간 검증:** 일반 CV가 아니라 공간 CV(Block/Cluster) 결과를 배포 기준으로 삼는다(4장).
- **드리프트 모니터링:** 입력 분포 변화(센서·계절·지역)와 성능 저하를 정기 점검한다.
- **설명가능성·감사:** SHAP·모델카드·결정 로그를 보관해 책임성을 확보한다(공공 의사결정 필수).
- **인간 검토 게이트:** 자원 배분·처분에 직결되는 예측은 자동 처리하지 않고 인간 검토를 거친다(11·12장).

E.1 무엇을 버전화하는가

"모델 파일만 저장"으로는 재현이 안 된다. 같은 결과를 다시 만들려면 다음을 한 묶음으로 버전화한다.

- **데이터:** 원본 스냅샷, 좌표계(EPSG), 공간 단위(격자/행정코드 시점), 학습·검증 분할.
- **전처리:** 정제·정합 코드(부록 H 파이프라인), 피처 생성 로직.

- **코드·환경:** 모델 코드, 라이브러리 버전(requirements.txt), 시드.
- **모델·평가:** 학습된 가중치, 공간 CV 평가 결과, 하이퍼파라미터.

E.2 모델 레지스트리 양식

배포된 모델마다 아래 항목을 기록한다. 사고가 났을 때 "어떤 데이터로 학습한 어떤 모델이 무슨 결정을 했는가"를 추적할 수 있어야 한다(공공 책임성).

표 E.1 모델 레지스트리 기록 항목

항목	내용
모델 ID·버전	식별자, 버전 번호
학습 데이터	출처·시점·좌표계·공간 단위
평가 결과	공간 CV 지표(아래 E.3), 일반 CV와 함께
의도·한계	적용 범위, 쓰지 말아야 할 경우(모델카드)
승인·배포일	검토자, 배포 시점
드리프트 기준	모니터링 지표와 임계(E.4)

E.3 공간 검증을 배포 게이트로

일반 교차검증은 가까운 위치의 데이터가 학습·검증에 섞여 성능을 과대평가한다(공간 자기상관에 의한 데이터 누수, 4장). 따라서 **배포 가부는 일반 CV가 아니라 공간 CV(Block/Buffer/Cluster) 결과로 판단한다.**

- 배포 기준 지표는 공간 CV 점수로 정한다(예: 공간 CV 기준 목표 성능 이상).
- 일반 CV와 공간 CV의 격차가 크면, 그 격차 자체가 "이 모델이 새 지역에서 약하다"는 경고다.
- 모델이 잘 맞는 영역(적용가능영역)을 함께 기록해, 그 밖의 지역 예측에는 낮은 신뢰를 표시한다.

E.4 드리프트 모니터링

운영 중 입력이나 관계가 변하면 성능이 떨어진다. 두 가지를 본다.

- **입력 드리프트(공변량 변화):** 입력 분포가 학습 때와 달라짐. 센서 교체, 계절, 새 지역 편입이 공간 ML의 주요 원인이다.
- **개념 드리프트:** 입력-출력 관계 자체가 바뀜(정책 변화 등). 실제 라벨이 들어오면 성능 저하로 감지한다.

표 E.2 드리프트 점검 지표

지표	성격	관행적 해석
PSI(인구안정성지수)	분포 변화, 트래픽량 무관	<0.1 안정 / 0.1~0.25 경미 / >0.25 유의
KS 검정	두 분포의 최대 누적차, 꼬리 민감	표본 클수록 과민(작은 차도 유의) — 통계량 기준 병용
성능 지표	실제 라벨 확보 시	기준 대비 하락폭으로 판단

실무 팁: KS(Kolmogorov-Smirnov)는 미세 변화에 민감해 거짓경보가 많고, PSI는 임계가 트래픽량에 둔감하다. 둘을 함께 걸어 **둘 다 올릴 때** 경보하면 거짓경보를 크게 줄일 수 있다. 공간 데이터는 지역별로 나누어 드리프트를 보고, 불확실성·변화가 큰 지역·경계를 우선 재라벨링한다.

E.5 재학습 트리거

언제 다시 학습할지 미리 정해둔다. "성능 떨어지면 그때"는 늦다.

표 E.3 재학습 트리거

트리거	조건(예)
드리프트	PSI > 0.25 또는 PSI·KS 동시 경보
성능 저하	운영 지표가 기준선 아래로 N기간 지속
데이터 갱신	새 위성·통계·행정코드 갱신(부록 H)
주기	계절성·연 단위 정기 재학습

E.6 감사 로그와 인간 검토 게이트

공공 의사결정에 쓰는 모델은 결과뿐 아니라 **과정을 남겨야** 한다(부록 I 법·감사와 연결).

- **모델카드**: 의도·학습 데이터·성능·한계·금지 용도.
- **결정 로그**: 어떤 입력에 어떤 출력·신뢰도를 냈는지, 어떤 모델 버전인지.
- **설명**: SHAP 등 기여 분석을 보관해 "왜 이 지역이 우선순위가 됐는가"를 답할 수 있게 한다(4장).
- **인간 검토 게이트**: 자원 배분·단속·처분처럼 사람에게 직접 영향을 주는 예측은 자동 집행하지 않고 담당자 검토를 거친다(11·12장). 예측은 우선순위 후보일 뿐 최종 결정이 아니다.

출처: 드리프트 지표 해석 [PSI vs KS 실무](#), [Evidently AI 드리프트 비교](#). 공간 검증·데이터 누수는 본서 4장, 인간 검토는 11·12장 참조.

부록 I. 법·조달·개인정보(PIPA) 체크리스트

GeoAI 분석 결과를 공공 의사결정에 적용하기 전 점검하는 법·제도 항목이다. **이 부록은 실무 점검용 정리이며 법률 자문이 아니다. 구체 사안의 해석·적용은 변호사·변리사 의견서로 확정한다.** 법령은 자주 바뀌므로 시행 시점과 최신 개정을 반드시 확인한다.

이 부록을 언제 보나: 8~13장(예측·우선순위를 자원 배분·단속·처분에 연결할 때). 운영·감사 절차는 부록 E, 데이터 입수·명세는 부록 H를 함께 본다.

I.1 개인정보와 위치정보

공간 데이터는 그 자체로 개인을 식별하지 않아도 다른 정보와 결합하면 개인을 특정할 수 있어, 개인정보·위치정보 규율의 대상이 될 수 있다.

- **공간정보의 개인정보성:** 주소·건물·미세 격자 단위 데이터는 재식별 위험이 있다. 분석 단위가 작을수록(필자·건물·소격자) 위험이 커진다. 가명처리·익명처리, 충분한 공간 집계(작은 칸을 묶기)로 재식별 위험을 낮춘다.
- **위치정보법:** 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」은 개인위치정보(다른 정보와 결합해 특정 개인의 위치를 알 수 있는 것 포함)를 별도로 규율하며, 원칙적으로 개인위치정보주체의 동의 없는 수집·이용·제공을 금지한다.
- **개인정보 영향평가(PIA):** 「개인정보 보호법」 제33조에 따라 공공기관은 일정 기준(시행령 제35조)에 해당하는 개인정보파일을 운용할 때 영향평가를 지정 평가기관에 의뢰해야 한다. GeoAI로 개인 단위 데이터를 다루는 사업은 이 의무 해당 여부를 먼저 확인한다.

1.2 국외이전·클라우드·데이터 주권

해외 클라우드(부록 D)나 글로벌 위성 플랫폼에서 개인정보가 포함된 데이터를 처리하면 국외이전 규율이 적용될 수 있다.

- **국외이전 근거:** 「개인정보 보호법」 제28조의8은 동의, 법률·조약, 계약 이행(처리방침 공개), 보호위 고시 인증, 이전국 보호수준 적정성 인정 등으로 이전 근거를 정한다.
- **데이터 주권:** 공공 데이터의 처리 위치(국내 vs 해외 서버)는 기관 정책·보안 요건과 연결된다. 서버측 연산 플랫폼 선택 시 함께 검토한다.

1.3 데이터·위성영상 라이선스

- **공공데이터:** 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」이 개방·이용을 규율한다. 데이터셋마다 이용허락 범위(상업적 이용 가능 여부)가 다르므로 확인한다(부록 H).
- **위성영상:** Copernicus Sentinel 데이터는 자유·개방이며, ESA가 처리한 영상은 CC BY-SA 3.0 IGO다. Landsat(USGS)은 사실상 퍼블릭 도메인으로 출처 표기만 권장된다. 상용 고해상도 위성(예: 상업 사업자)은 별도 구매·재배포 제한이 있으므로 계약 조건을 확인한다.

1.4 AI 거버넌스 — AI 기본법

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(AI 기본법)이 **2026년 1월 22일 시행**된다(시행 시점·세부는 시행령으로 확인).

- **고영향 AI:** 생명·신체안전·기본권에 큰 영향을 주는 영역으로, 정부가 제시한 예에는 범죄수사, 교통, 공공서비스, 의료, 채용, 대출심사, 교육 등이 포함된다. 본서의 정책 응용과 직접 겹친다(11장 치안, 12장 보건, 교통·공공서비스). 이런 영역의 GeoAI는 고영향 AI 규율 대상이 될 수 있다.
- **투명성:** 생성형·고영향 AI를 활용한 서비스는 AI 기반 사실을 이용자에게 사전 고지하도록 한다.
- **계도기간:** 시행 초기 일정 기간 과태료 유예(계도) 운영이 예고되었다. 그러나 의무 자체는 시행일부터 발생하므로 미리 대비한다.
- 고영향 AI에 해당하면 부록 E의 감사 로그·인간 검토 게이트가 단순 권장이 아니라 책임성 요건이 된다.

I.5 공공조달·계약

GeoAI 모델·서비스를 도입할 때 계약에 다음을 명시한다.

- **성능·검증 기준:** 공간 CV 기반 성능(4장), 적용가능영역, 인수 기준.
- **데이터 권리:** 학습·산출 데이터의 소유·이용 권리, 개인정보 처리 책임.
- **책임·재현성:** 오류·편향에 대한 책임 범위, 모델카드·로그 제출(부록 E).
- **종속성:** 특정 모델·플랫폼 종속(lock-in)과 이전·종료 시 데이터 반환.

I.6 적용 전 체크리스트

- 개인 단위 데이터인가 → 가명·익명처리, PIA 해당 여부 확인.
- 개인위치정보인가 → 위치정보법 동의·근거 확인.
- 해외에서 처리하는가 → 국외이전 근거 확인.
- 사용 데이터·영상의 라이선스(상업 이용 가능)를 확인했는가.
- 고영향 AI 영역인가 → 투명성 고지, 감사·인간 검토 게이트 적용.
- 자원 배분·단속·처분에 직결되는가 → 자동 집행 금지, 인간 검토(11·12장).

출처: 개인정보 영향평가 [개인정보보호법 제33조](#)·[privacy.go.kr](#), 국외이전 [제28조의8](#), 위치정보법 [국가법령정보센터](#), AI 기본법 [국가법령정보센터](#), 위성 라이선스 [Copernicus-USGS Landsat](#).

부록 K. 방법 지도: 방법은 어디서 배우고 어디에 쓰이나

이 책은 방법을 한 곳에서 **정식으로 정의**하고 여러 도메인에서 **반복 적용**한다. 그래서 어떤 방법이 처음 설명되는 곳(정식 설명)과 실제 데이터로 쓰이는 곳(실증 예제)이 다를 수 있다. 특정 방법을 찾거나, 한 방법이 책 전체에서 어떻게 이어지는지 보려면 이 지도를 참고한다. "적용 예제" 열은 장 단위로 표기했으며, 세부 절·표 번호는 해당 장에서 확인한다.

표 K.1 방법 소유권 지도 — 정식 설명 위치와 실증 예제 위치

방법	정식 설명(home)	실증 예제(host)	언제 쓰나(핵심 질문)
인과 식별 — 평가 문제			
이중차분법(DID)·평행추세·매칭	8.2	8장 예제·9장	정책 전후 × 처치-대조의 "차이의 차이"로 효과 추정
회귀불연속 설계(RDD)	8.2	10장	규제 경계 등 임계값의 불연속으로 국소 인과효과
합성통제법(SCM)	8.2	13장	단일 처치 지역의 반사실을 통제군 가중결합으로 구성
시차 도입 DID(staggered-Honest)	8.2·보론	8장 보론	도입 시점이 다를 때 TWFE 편향을 피해 동적 효과 추정

방법	정식 설명(home)	실증 예제(host)	언제 쓰나(핵심 질문)
이중기계학습(DML)	8.4	8장 예제·12장	고차원·비선형 교란을 ML로 통제할 처치효과
인과 이질성(CATE, R-러너·인과포레스트)	8.4·4장	9장	효과가 평균을 넘어 "어디서 큰가"
예측·불확실성 — 배분 문제			
공간 명시적 예측(공간 시차 피쳐)	4장·5-7장	9~13장	이웃·상류 정보로 위험·수요를 예측
공간 블록 교차검증	4장·8.4	8·9·11·12·13장	공간 누수 없이 예측 성능을 정직하게 평가
불확실성 정량화(conformal 예측구간·신뢰등급)	7.5	9·10·11·12·13장 우선순위표	예측을 얼마나 믿을지 구간·등급으로 표현
적용가능영역(AoA)	11장(4장 보론)	11장	학습 분포 밖 예측은 신뢰가 낮음을 표기
공간통계·형평성·탐지			
공간 자기상관(Moran's I·LISA)	8.5	8·13장	값이 공간적으로 뭉치는지 진단
접근성 분석(최근접·2SFCA·중력)	4.2	10·11·12·13장	서비스·시설에 얼마나 닿는지 측정
군집·지역 유형화(KMeans 등)	4.4	12·13장	비슷한 지역을 묶어 유형으로 요약
형평성(로렌츠 곡선·Gini)	8.5	10~13장	자원·노출 분포가 얼마나 불평등한지
알고리즘 공정성(차별적 영향·equalized odds)	8.6·11장 보론	11장	예측이 집단 간 공평한지
공간 군집 탐지(SaTScan)	8.5	12장	통계적으로 유의한 과잉 발생 군집은 어디인지
공간 상호작용·입지 — 배분 문제			
네트워크 거리 도달권·우회비(circuitry)	2.7	2장·10.8	직선 반경이 아니라 실제로 갈 수 있는 범위를 잴 때
흡인 모형(Huff·중력)·배후 수요	14.3	14장	여러 매장·시설이 수요를 어떤 확률로 나눠 갖는지
자기잠식·전이율	14.3	14장·15장	새 지점이 기존 지점에서 얼마를 옮겨 오는지
입지 최적화(p-median·최대커버)	10.8	10장	제한된 거점으로 수요를 어떻게 덮을지
제약 하 순차 입지 선택	12.8	12장	한 곳을 고르면 다음 후보의 조건이 바뀔 때
군집 기반 상권 유형화 + 단위 경제	13.8	13장	유형별로 진입·유지·철수 판단이 갈릴 때
인과 식별 — 비즈니스 조건			
내생적 처치·역인과	15.1	15장·8.8	처치가 기대 성과를 보고 배치되었을 때
SUTVA 위반·공간 간섭·노출 매핑	15.2	8.8·15장	한 단위의 처치가 옆 단위 결과를 바꿀 때
도넛 설계(오염 링 배제)	15.2	8.8(설계 구현)·15장(사후 필터 실패)	파급으로 대조군이 오염됐을 때

방법	정식 설명(home)	실증 예제(host)	언제 쓰나(핵심 질문)
지역 실험·짜지음 무작위화-MDE	15.3	15장	시장 단위로 무작위화할 수 있고 검정력을 따질 때
스위치백	15.3	서술만(코드 실증 없음)	같은 시장에서 처치·대조가 자원을 다를 때
시장 단위 합성통제	15.4	15장	출점처럼 되돌릴 수 없는 단일 처치의 효과
의사결정 — 추정값을 결정으로			
비대칭 손실·임계비(newsvendor)	15.5	7장·9.7·10.8·15장	모자란 손해와 남은 손해가 다를 때 컷을 정한다
hurdle rate·순현재가치·회수기간	15.5	13.8·15장	투자가 자본의 기회비용을 넘는지
용량 제약	15.5	10.8·12.8·15장	수요가 있어도 받을 수 없을 때
경제적 정합성 검산	15.5·종장	15장	유의성을 통과한 추정치를 결정에 넣기 전에
도입 손익분기(자동화 대 사람)	5.7	5장	모델을 넣을지 말지를 정확도가 아니라 원가로 정한다
자료 진단 — 분석 전에 자료를 의심한다			
커버리지·포착률 진단(선택·보고 편향)	3.8	3장	관측된 것과 일어난 것이 다를 때 그 격차를 잴다
결측 구조 판별(MCAR·MAR·MNAR)	3.8	3장·11.7	빠진 값이 무작위인지, 무엇에 달려 빠졌는지
마스크 객체화·형상 피쳐·면적 편향 보정	6.7	6장	픽셀 결과를 개체 단위 판단의 입력으로 옮길 때
분석 규율 — 결론을 세우기 전에			
저비용 기준선 대비 판정(AI 정당성 입증)	5.7	5장(4.8~13장 서술)	딥러닝이 값을 하는지 값싼 방법과 겨뤄 본다
대조군(심은 메커니즘만 제거)	11.7	5·6·7·8·9·10·11장	합성 분석의 해석이 자기 확인애 그치지 않게 한다
잡음 바닥 측정(반복으로 차이의 변동)	4.6·5.7	4·5장	차이의 부호·크기를 말해도 되는지 먼저 확인한다
퇴화 검사(순열·라벨 셔플·단순 규칙 대비)	4.6	2·4·5·9·10·12·13·14장	결과가 구조인지 잡음·되풀이인지 가른다
연구 대상(정책 워크플로 미통합)			
VLM·자율 GIS 에이전트	7장	의도적 비통합(7.3)	검증 표준이 미성숙해 정책 산출 도구로는 미채택

지도의 원칙은 두 가지다. 첫째, **방법은 한 번 정의하고 재사용한다**. 예컨대 공간 블록 교차검증은 4장에서 배우지만 8·9·11·12·13장의 거의 모든 예측에서 다시 쓰인다. 둘째, **정식 설명과 실증 예제를 분리한다**. RDD·SCM·DML은 8장에서 원리를 배우고, 실제 데이터 맥락(부동산 규제 경계·지방소멸기금·복지 위기정보)에서의 적용은 10·13·12장에서 전개된다. 이 분리는 방법의 재사용성을 높이고, 각 정책 장이 도메인에 집중하도록 돕는다.

의사결정 블록에는 이 책이 반복해서 도달한 결론이 하나 붙는다. **비용 비대칭이 클수록, 오류의 비대칭을 잘못 읽는 대가가 모형을 개선해서 얻는 이득을 넘어선다.** 5장(자동화 도입 판정)·6장(후보지 면적 컷라인)·9장(실사 대상 컷오프)이 서로 다른 자료와 방법으로 같은 자리에 닿았다. 7장(발주량 임계비)은 같은 자리에 오지 않고 **경계를 정했다** — 참 임계비가 0.5 근처인 품목에서는 반대로 예측 열화의 대가가 컸다. 종합은 15.5.7에 있다. 기대비용 곡선이 최적점 근처에서 평평하기 때문인데, **모형이 중요하지 않다는 뜻이 아니라 모형의 개선이 결정을 바꿀 만큼인지를 비용비가 정한다**는 뜻이다. 이 표에서 "비대칭 손실·임계비" 행의 적용 예제가 다섯 장에 걸쳐 있는 이유이기도 하다.

표의 아래 세 블록에는 한 가지 규율이 더 붙는다. **비즈니스 방법의 정의처는 Part IV에 모아 두었다.** 자기잠식과 전이율은 14.3, SUTVA 위반·도넛 설계·노출 매핑은 15.2, 임계비·hurdle rate·용량 제약은 15.5가 정본이다. 도메인 장(8·9·10·12·13장)의 비즈니스 예제는 이 정의를 다시 세우지 않고 적용만 한다. 같은 개념이 장마다 조금씩 다르게 정의되는 것을 막기 위한 배치이며, 독자가 개념의 출처를 찾을 때도 한 곳만 보면 된다.

도넛 설계 행의 "적용 예제" 열을 눈여겨볼 만하다. 같은 처방인데 8.8과 15장에서 결과가 갈리고, 갈리는 지점이 둘이다.

첫째, 추론이 깨지는지가 갈린다. 8.8은 배제할 링을 신규점 위치로 정하므로 배제 규칙이 무작위 배정과 무관하게 사전 확정된다 — 배치를 다시 뽑아도 대조 격자 수가 거의 흔들리지 않는다. 그래서 효과가 없는 세계에서 1종 오류율이 명목 수준을 지킨다. 15장의 사후 필터는 배정 결과를 보고 표본을 고르므로 남는 표본 자체가 확률변수가 되고, 1종 오류율이 명목의 네 배를 넘는다. **처방의 이름이 같아도 언제 정하는지가 다르면 추론의 성질이 달라진다.**

마지막 두 블록은 방법이라기보다 **규율**이다. 자료를 의심하는 절차와 결론을 세우기 전에 거치는 절차이며, 특정 장의 소유물이 아니라 전 장에 걸린다. 이 책이 이것들을 따로 세운 이유는 하나다 — **빠뜨려도 결과가 나오기 때문이다.** 기준선을 재지 않아도 딥러닝 정확도는 나오고, 대조군을 돌리지 않아도 해석은 써진다. 빠뜨린 채 나온 결과는 틀렸다는 표시를 달지 않는다.

실제로 이 책의 여러 장이 그 대가를 실측으로 겪었다. 5장은 저비용 기준선을 세우고 나서야 규칙 실패의 대부분이 정보 부족이 아니라 임계 부적합이었음을 알았고, 11장은 대조군을 돌려 보고서야 "가입 편향 탭"이라는 원래 해석이 틀렸음을 알았다. 4장과 5장은 반복으로 잡음 바닥을 재고 나서야 소수점 셋째 자리 차이의 부호를 말할 수 없다는 것을 알았다 — **그 전까지 두 장은 재현되지 않는 주장을 본문에 싣고 있었다.** 규율은 결과를 더 좋게 만들지 않는다. 결과가 무엇을 말할 자격이 있는지를 정할 뿐이다.

둘째, 그럼에도 도넛이 최선의 추정량은 아니다. 8.8의 반복 실험에서 도넛은 인접 링을 대조로 쓰는 것보다는 낫지만, 대조군을 줄이지 않은 이중차분·이중강건 추정량보다 편향이 크다. 잠식이 없는 세계에서는 도넛이 오히려 나빠지고, 도넛 폭을 참 오염 반경보다 넓게 잡으면 깨끗한 대조를 버려 편향이 커진다. 15장의 시장 단위 합성통제에서도 인접 시장을 기증 풀에서 빼는 처방이 평균적으로 손해였다. **단위(격자·시장)와 방법(이중차분·합성통제)이 모두 다른 두 장이 같은 결론에 닿았다 — 도넛은 무조건 옳은 처방이 아니라 파급의 크기와 대조군 축소 비용이 정하는 교환이다.**

그러므로 이 표를 "방법을 골라 쓰는 목록"으로 읽으면 안 된다. 방법 지도는 "어디서 배우는가"를 알려 주지만, "어떤 조건에서 듣는가"는 각 장의 대조군과 민감도가 답한다.